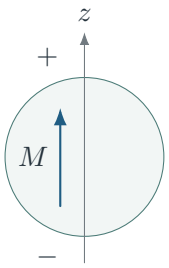
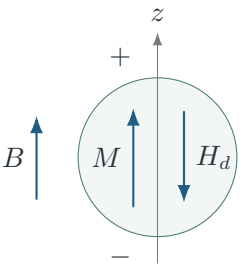
18-W1　均匀磁化球的两种表示



固定均匀磁化

无自由电流

图 18-14　题图　上半球为正磁荷，下半球为负磁荷



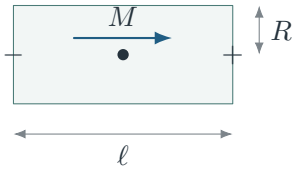
$$H_{\text{in}} = -M/3$$

$$B_{\text{in}} = 2\mu_0 M/3$$

外场磁矩 $m = MV$

图 18-15　解答分析图　内部退磁场向下，磁化电流产生的磁感应强度向上

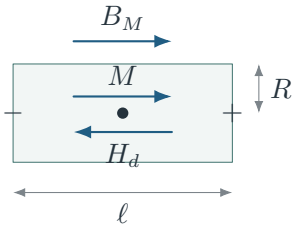
18-W2　圆柱中心的退磁场



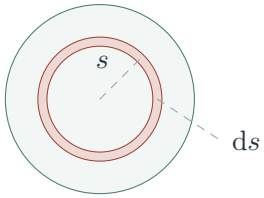
两个端面磁荷 $\pm M$

在几何中心求场

图 18-16　题图　图中圆柱轴线水平，侧面磁荷为零



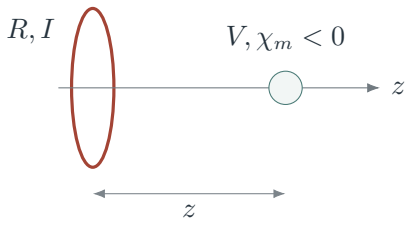
端面薄环：$\mathrm{d}A = 2\pi s\,\mathrm{d}s$



到中心的轴向距离 $\ell/2$

图 18-17　解答分析图　同一个中心点的 H 与 B 不能相互按真空关系换算

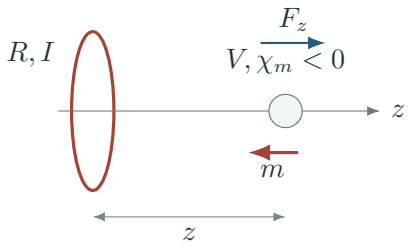
18-W3　线圈轴线上抗磁小球的力



当地均匀场近似

线圈电流固定

图 18-18　题图　轴坐标从线圈中心指向小球

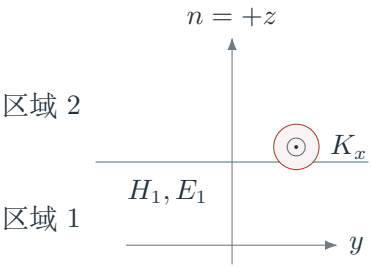


$$F_z = -3\mu_0 V \chi_{\text{eff}} I^2 R^4 z/[4(R^2+z^2)^4]$$

轴向稳定需 $F_z' < 0$

图 18-19　解答分析图　抗磁矩向左，球被推向较弱的轴向场

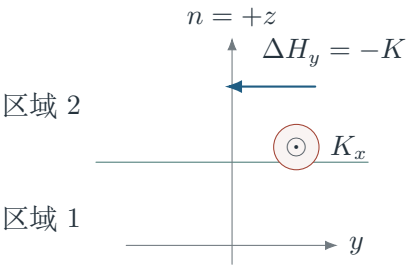
18-W4　带自由面源的界面



法向从区域 1 到区域 2

K_x 朝纸外，y 向右

图 18-20　题图　用纸外圆点表示沿 x 方向的面电流

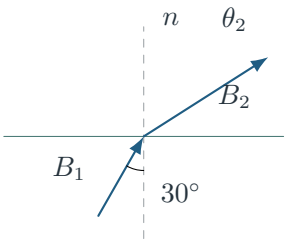


E_t 连续，$\Delta D_n = \sigma_f$

B_n 连续，$\Delta H_y = -K$

图 18-21　解答分析图　面电流导致负 y 方向的切向磁场跃变

18-W5　磁感应线与电场线的偏折

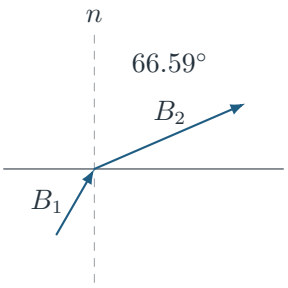


B, E 在区域 1 均为 30 度

角度都相对法向

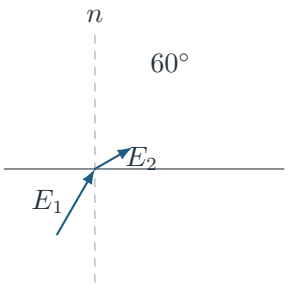
图 18-22　题图　图中用 B 表示待匹配的场方向

磁感应：$\mu_2/\mu_1 = 4$



$B_{2n} = B_{1n},\ B_{2t} = 4B_{1t}$

电场：$\epsilon_2/\epsilon_1 = 3$

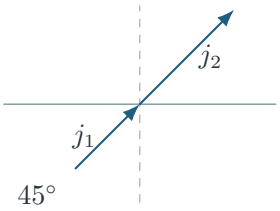


$E_{2t} = E_{1t},\ E_{2n} = E_{1n}/3$

两入射角均为相对法向的 30°；每图内矢量使用共同分量比例

图 18-23　解答分析图　分别绘出磁感应与电场折射，按各自连续分量确定方向和角度

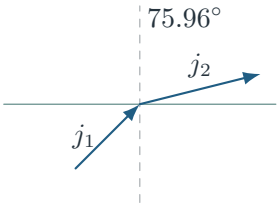
18-W6　不同导体之间的面电荷



$$j_{2n} = j_{1n}$$

电导率增至 4 倍

图 18-24　题图　区域 1 的电流与法向成 45 度

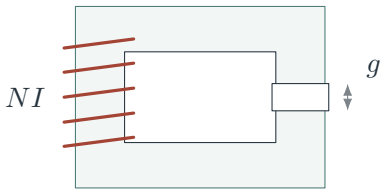


$$j_{2t} = 4j_{1t}$$

界面自由电荷为负

图 18-25　解答分析图　区域 2 电流更偏向界面，法向分量仍相同

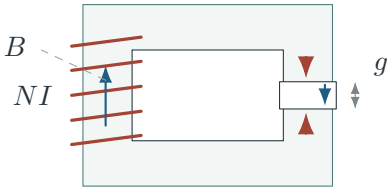
18-W7　有气隙电磁铁的吸力



等截面磁芯与单气隙

坐标为气隙长度 g

图 18-26　题图　绕组磁动势推动同一磁通经过磁芯和气隙



$B = 0.2856\,\mathrm{T}$

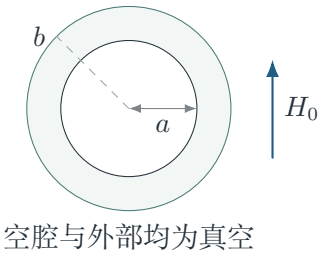
$F_g = -12.98\,\mathrm{N}$

磁芯与气隙磁位降相加

红：吸力；蓝：磁感应强度

图 18-27　解答分析图　磁场方向向下，两个气隙面相互吸引

18-W8　球壳的磁屏蔽

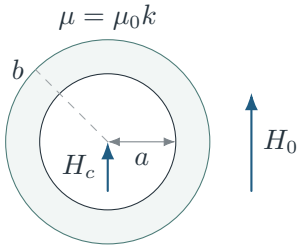


空腔与外部均为真空

无自由电流

分三个区域匹配势

图 18-28　题图　球壳内外均为真空，示意未按薄壳比例绘制



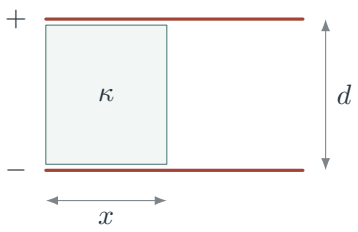
$H_c/H_0 = 1/\mathcal{S}$

内场仍均匀

有限厚度、有限磁导率

图 18-29　解答分析图　空腔场向上但减弱，不能用实心球结果替代

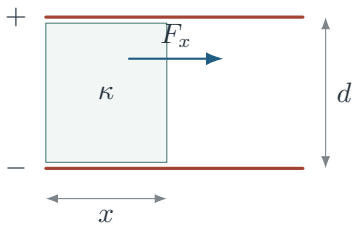
18-W9　电介质片被吸入电容器



插入长度 x

比较恒压与固定电荷

图 18-30　题图　介质与真空两区按并联电容计算



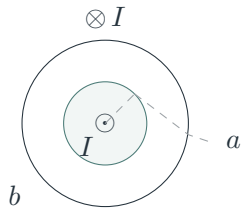
$F_x = U^2C'/2$

固定 Q 时令 $U = Q/C(x)$

力朝插入加深方向

图 18-31　解答分析图　吸力指向电容增加的方向，局部力来自前缘场

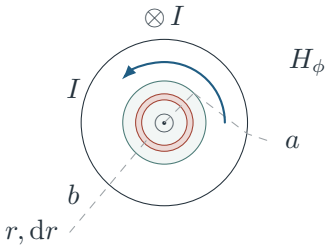
18-W10　同轴线的外部电感与内部电感



内导体均匀通电

外部薄筒回流

图 18-32　题图　图为横截面，内电流朝纸外，回流朝纸内

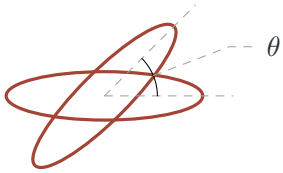


$$L_i' = \mu_i/(8\pi)$$

$$L_o' = \mu \ln(b/a)/(2\pi)$$

图 18-33　解答分析图　间隙的 H 沿逆时针，内部场还需另计能量

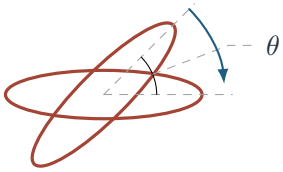
18-W11　互感能量与转动力矩



$$\mathcal{M} = M_0 \cos\theta$$

两电流独立保持

图 18-34　题图　用绕组平面的相对角表示相对磁矩角，范围取锐角示意



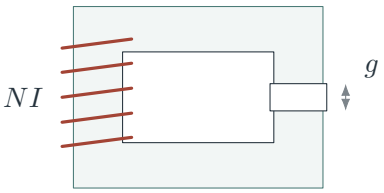
$$\tau_\theta = -M_0 I_1 I_2 \sin\theta$$

$$M_0 \le \sqrt{L_1 L_2}$$

$\tau_\theta < 0$，图取同向电流

图 18-35　解答分析图　图取正电流乘积，力矩使两个磁矩方向趋于一致

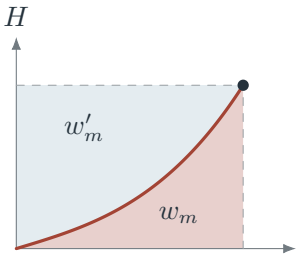
18-W12　非线性磁芯中的能量与吸力



$H_c = \alpha B + \beta B^3$

气隙长度 g 可变

图 18-36　题图　气隙与非线性磁芯串联



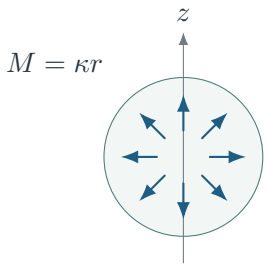
红色曲线下面积：w_m

蓝色矩形补区：w'_m

两区之和等于端点的 BH；非线性时两区不相等

图 18-37　解答分析图　曲线下积分对应磁能，非线性时余能与磁能不同

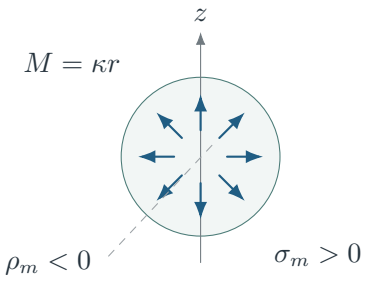
18-T1　径向磁化球



固定径向磁化

外部无场

图 18-38　题图　磁化沿径向，图取正的 κ



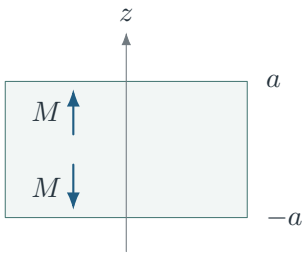
$\rho_m = -3\kappa,\ \sigma_m = \kappa a$

$H = -M,\ B = 0$

图取 $\kappa > 0$

图 18-56　解答分析图　体负磁荷与面正磁荷共同使外部场为零

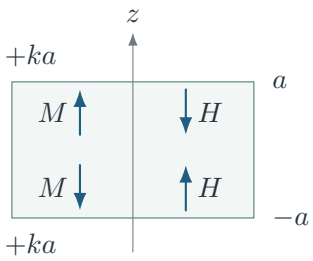
18-T2　法向非均匀磁化薄层



$M_z = kz$

两个表面：$z = \pm a$

图 18-39　题图　图取 k 为正，磁化背离中心面



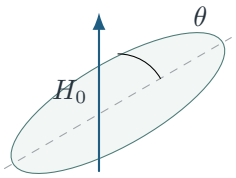
两面均为 $+ka$

体磁荷为 $-k$

$H_z = -kz,\ B = 0$

图 18-57　解答分析图　退磁场指向中心面，抵消磁化的 B 贡献

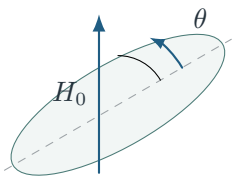
18-T3　椭球的取向力矩



$N_{\parallel} < N_{\perp}$

固定外部电流

图 18-40　题图　长轴与向上的外场成 θ 角



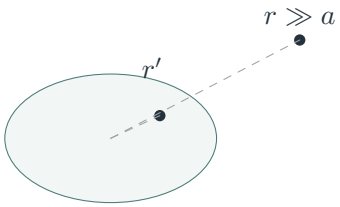
$a_{\parallel} - a_{\perp} \geq 0$

顺磁、抗磁均长轴顺场稳定

长轴向外场靠拢

图 18-58　解答分析图　形状引起各向异性响应，力矩使长轴向场转动

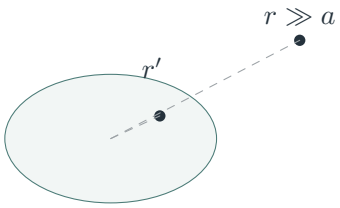
18-T4　磁荷分布的远场磁矩



体磁荷和面磁荷一起积分

局域磁化分布

图 18-41　题图　近处磁化分布的体源和面源共同决定远势



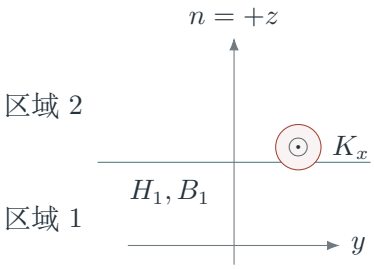
总磁荷为零

$$m = \int M \,\mathrm{d}V$$

偶极项可能也为零

图 18-59　解答分析图　分部积分把等效磁荷矩还原为磁化体积分

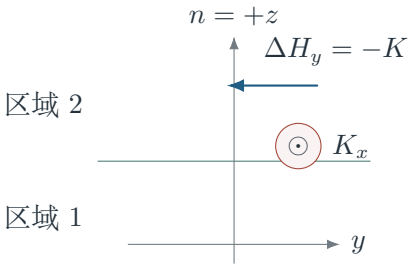
18-T5　界面自由电流的方向



$$H_1 = H_0(2,3,4)$$

自由面电流沿 +x

图 18-42　题图　界面法向朝上，x 向纸外，y 向右



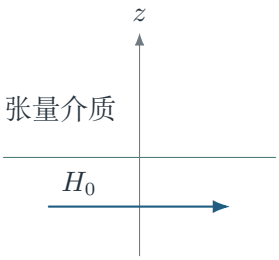
$$\Delta H_y = -K$$

$$K_b = (M_1 - M_2) \times n$$

计算 B 跃变时计入全部面电流

图 18-60　解答分析图　H 的跃变只由自由面电流决定，束缚电流另由磁化求

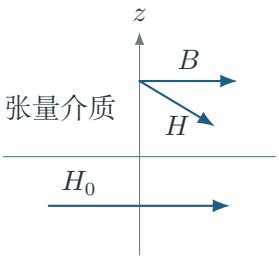
18-T6　各向异性材料的界面



真空侧 $B_n = 0$

$\mu_{xz} = \mu_{zx} = 3\mu_0$

图 18-43　题图　各向异性材料在上，真空在下



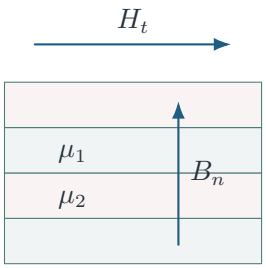
$H_z = -3H_0/5$

$B_x = 16\mu_0 H_0/5$

内场 H 与 B 不平行

图 18-61　解答分析图　B 保持沿界面，H 却有负法向分量

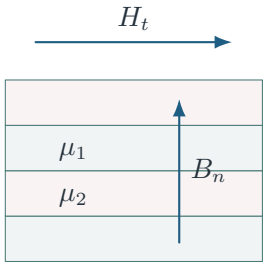
18-T7　层状磁介质的等效磁导率



体积分数 $f, 1-f$

层厚远小于宏观尺度

图 18-44　题图　平行层面与垂直层面分别施场



平行：算术平均

垂直：调和平均

有效介质各向异性

垂直场串联，平行场并联

图 18-62　解答分析图　两个方向须按不同的连续分量求平均

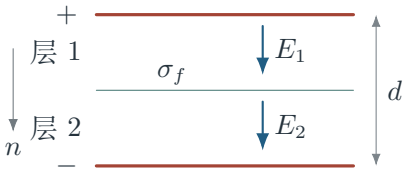
18-T8　两层漏电介质的暂态



固定电压 U

初始面电荷为零

图 18-45　题图　法向从上层 1 指向下层 2，电场也向下



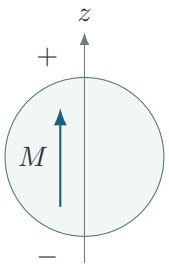
$\tau = A_\epsilon / A_\gamma$

$\sigma_f = \sigma_\infty (1 - e^{-t/\tau})$

传导加位移电流连续

图 18-63　解答分析图　传导电流差逐步建立界面电荷，场重新分配

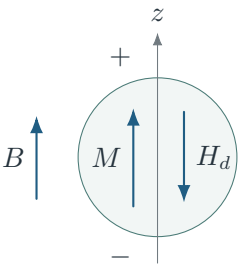
18-T9　线性磁球在均匀场中



线性球 $\mu = \mu_0 k$

外加均匀场 H_0

图 18-46　题图　图示 k 大于 1，磁化方向向上；抗磁时磁荷符号反转



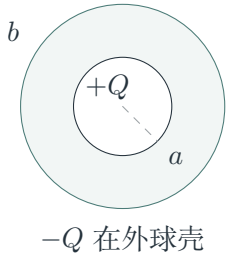
$H_{\text{in}} = 3H_0/(k+2)$

$B_{\text{in}} = 3k\mu_0 H_0/(k+2)$

图示 $k > 1$ 的磁化与退磁

图 18-64　解答分析图　球内退磁项向下，总 H 仍向上，B 也向上

18-T10　径向介电常数变化的球形电容器



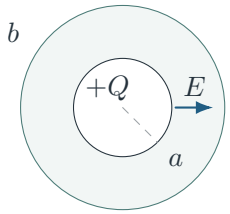
$-Q$ 在外球壳

$$\epsilon(r) = \epsilon_0 r/a$$

同心球形电容器

图 18-47　题图　间隙中介电常数随半径增大

$E \propto r^{-3}$



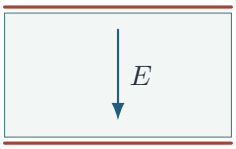
$-Q$ 在外球壳

$$D \propto r^{-2}$$

$$C = 8\pi\epsilon_0 ab^2/(b^2 - a^2)$$

图 18-65　解答分析图　D 由自由电荷决定，E 还需除以当地介电常数

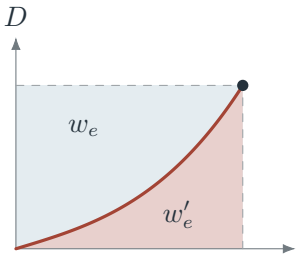
18-T11　非线性电介质的储能



$$D = \epsilon E + \eta E^3$$

固定几何，过程可逆

图 18-48　题图　两板间场均匀但本构关系非线性



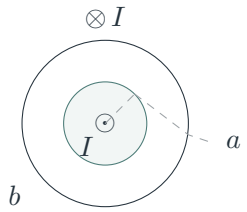
红色曲线下面积：w_e'

蓝色矩形补区：w_e

两区之和等于端点的 ED；非线性时两区不相等

图 18-66　解答分析图　D 对 E 曲线下面积是电余能，矩形减去该面积才是储能

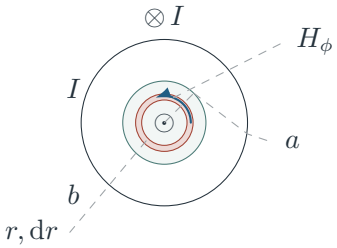
18-T12　非均匀电流的内部电感



$$j(r) \;=\; j_0(r/a)^p$$

保持总电流讨论极限

图 18-49　题图　外回流筒按无厚度处理，内电流分布非均匀



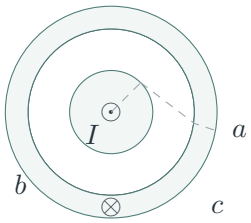
$$I_{\mathrm{enc}} \;=\; I(r/a)^{p+2}$$

$$L_i' \;=\; \mu_i/[4\pi(p+2)]$$

$p \to \infty$ 时内电感趋零

图 18-67　解答分析图　用包围电流求内部 H，再按场能求内部电感

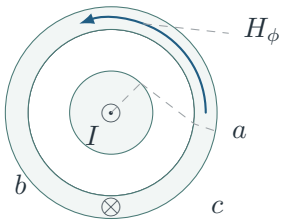
18-T13　有限厚度回流圆筒的电感



内导体和回流筒均匀通电

外筒厚度 $c-b$

图 18-50　题图　阴影回流筒占据 b 到 c 的有限厚度区域



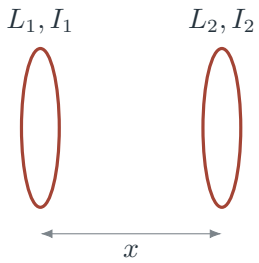
$H = I(c^2 - r^2)/[2\pi r(c^2 - b^2)]$

回流筒也有内部磁能

薄筒极限该项趋零

图 18-68　解答分析图　回流筒内包围净电流逐渐降到零

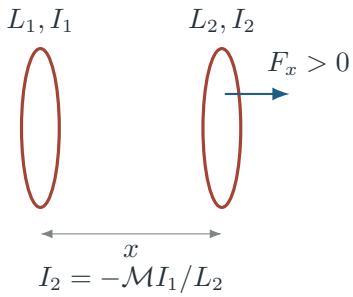
18-T14　闭合次级线圈对电感和力的影响



次级无电阻闭合

次级初始磁链为零

图 18-51　题图　初级恒流，次级受磁链守恒约束



$$L_{\text{eff}} = L_1 - \mathcal{M}^2 / L_2$$

$$F_x = -I_1^2 \mathcal{M} \mathcal{M}' / L_2$$

图取 $\mathcal{M} > 0, \mathcal{M}' < 0$

图 18-69　解答分析图　反向次级电流产生排斥，向距离增大的方向运动

18-T15　能量从哪里进入电阻器

轴向稳恒电流

侧面 H 沿周向

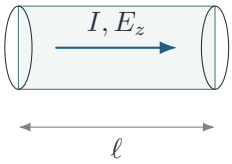


图 18-52　题图　圆柱电流沿水平轴向右

$S_r = -E_z H_\phi$

侧面流入功率 I^2R

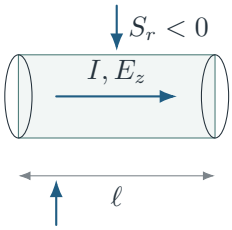
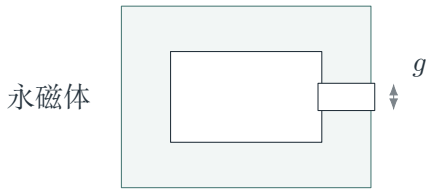


图 18-70　解答分析图　上下箭头表示朝内的能量流，周向 H 与轴向 E 相乘

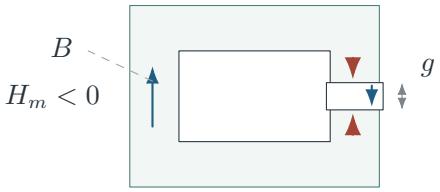
18-T16　磁能积与磁体最小体积



磁体在左，气隙在右

允许反向场不超过 H_k

图 18-53　题图　用闭合磁轭连接永磁体与气隙，左侧长方块代表磁体



红：吸力；蓝：磁感应强度

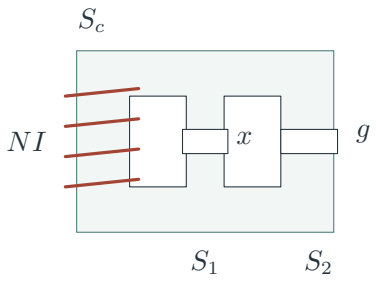
允许最优点在 $h = H_k$

$P_{\max} V_m = 2W_g$

需按磁通与磁位降匹配尺寸

图 18-71　解答分析图　B 沿磁路，磁体内部 H 反向，气隙两面相吸

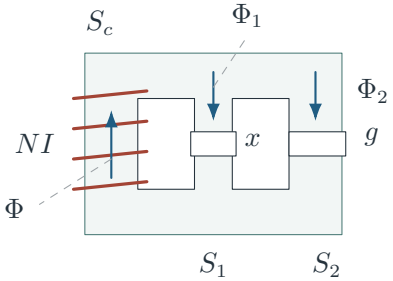
18-T17　非线性分支磁路



共同磁芯非线性

支路仅计真空气隙

图 18-54　题图　共同磁芯在左，中央为可变气隙 x，右侧为固定气隙 g



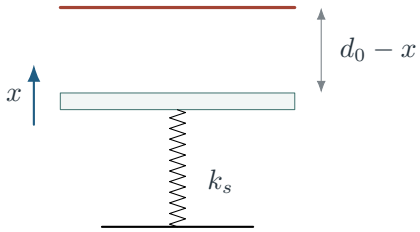
$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2$$

共同磁位降 $\mathcal{V}$

$$F_x = -S_1 B_1^2/(2\mu_0)$$

图 18-72　解答分析图　磁通在上节点分流，气隙 x 的磁压力决定该支路吸力

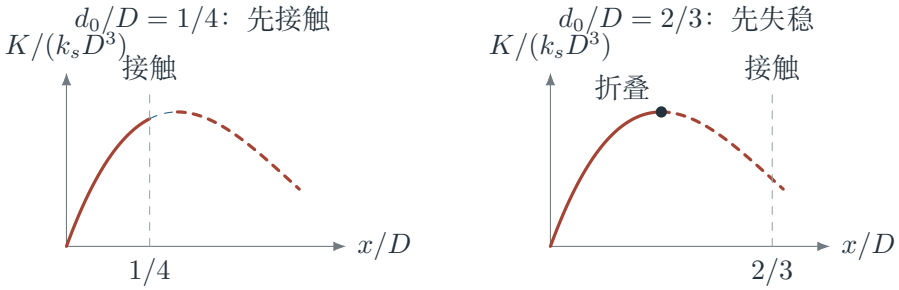
18-T18　弹簧吸合与供电约束



向上靠近位移为 x

比较四种供电约束

图 18-55　题图　图示弹簧在下、固定极在上，气隙随 x 减小



恒压 / 恒流模型：实线为接触前稳定支；固定 Q / 磁链的恒力模型不使用此曲线

图 18-73　解答分析图　对比接触界限在折叠点之前与之后的两种几何条件，虚线区分接触后延拓与不稳定支